

Programação I
Ficha ArrayList

Curso: LEIT, LECC e LEET

Data: -Nov-2025

Nome do Docente: Grupo de Disciplina

2º Semestre

NOTA IMPORTANTE: Não use funções que não foram apreendidas em aula.

1. Escreva um programa, que preenche uma ArrayList com 10 números reais e informe:
 - a) a média dos elementos;
 - b) o maior e menor elemento;
 - c) a quantidade de elementos positivos e a quantidade de elementos negativos.
2. Crie uma ArrayList de inteiros e em seguida ordene os valores de forma crescente no ArrayList.
3. Escreva um programa Java que:
 - a) Declara, constrói um ArrayList de inteiros e pede ao usuário para informar 10 valores de seus elementos.
 - b) Em seguida, pesquise no ArrayList e informe a existência ou não de valores repetidos.
 - c) Modificar o 5º elemento da lista por um valor x introduzido pelo usuário do ArrayList.
4. Escreva um programa que permite de preencher uma lista com valores aleatórios inteiros positivos. Dessa lista, crie 2 vectores, um contendo os números pares e outro contendo os números ímpares da lista.
5. Escreva um programa que permite de preencher uma lista com valores aleatórios inteiros positivos. Dessa lista, determine o quadrado dos valores ímpares, e determine o triplo dos valores divisíveis por 5.
6. Escreva um programa que a partir de uma lista de inteiros ele imprima os valores da lista que são primos.
7. Escreva um programa que a partir de uma lista de inteiros ele imprima os valores da lista que são perfeitos.
8. Escreva um programa que:

[Entrada]: receba do usuário:

 - o valor base de indenização por um plano de saúde;
 - a idade do paciente indenizado e;

- o nome completo do paciente.

[Processamento]: Seu programa deve calcular o reajuste de indenização sobre o valor base de acordo com a idade do paciente. Seu programa deve aumentar o valor da indenização em:

- 30% se o paciente tiver até 12 anos;
- 10% se o paciente tiver idade entre 13 e 49 anos (inclusive);
- 15% se o paciente tiver idade entre 50 e 65 anos (inclusive) e;
- 35% se o paciente tiver idade acima de 65 anos.

[Saída]: AO FINAL, SOMENTE AO FINAL, Seu programa deve mostrar (um paciente por linha): o nome do paciente, a idade do paciente e qual foi o valor da indenização reajustado. Obs: o usuário deve fazer esse procedimento para quantos clientes ELE QUISER. Dica: voce PODE usar três ArrayList: um para os nomes, outro para as idades e outro para as indenizações reajustadas.

9. Elaborar um programa que lê um conjunto de vários valores inteiros e os coloca em 2 listas conforme forem pares ou ímpares (uma lista para números pares e outra lista para números ímpares). O tamanho da lista é de 5 posições. Quando alguma lista estiver cheia, ela deverá ser exibida na tela. Cada lista poderá ser preenchida tantas vezes quantas forem necessárias. Caso a leitura seja finalizada sem o preenchimento completo de alguma da lista, as listas deverão ser exibidas na tela.
10. Construa um programa que leia dois números inteiros a e b, uma lista de tamanho N e exiba como resposta a contagem de quantos elementos da lista estão no intervalo fechado [a; b]
11. Faça um programa que leia um código numérico inteiro e uma lista de 15 posições de números reais. Se o código for zero, termine o programa. Se o código for 1, mostre a lista na ordem direta. Se o código for 2, mostre a lista na ordem inversa.
12. Escreva um programa que tome uma lista e imprima true se houver algum elemento que apareça mais de uma vez.